

Instituto Tecnológico Superior de Rioverde

Ingeniería en sistemas computacionales

**Semana 09 Medición y desempeño del sistema operativo en
Linux**

Alumno.

Andrés Camacho Hernández 22224041

Semestre.

6

Materia.

Taller de Sistemas Operativos

Maestro.

José de Jesús Collazo Reyes

Rioverde, S.L.P., 16 de Abril de 2026

INTRODUCCIÓN

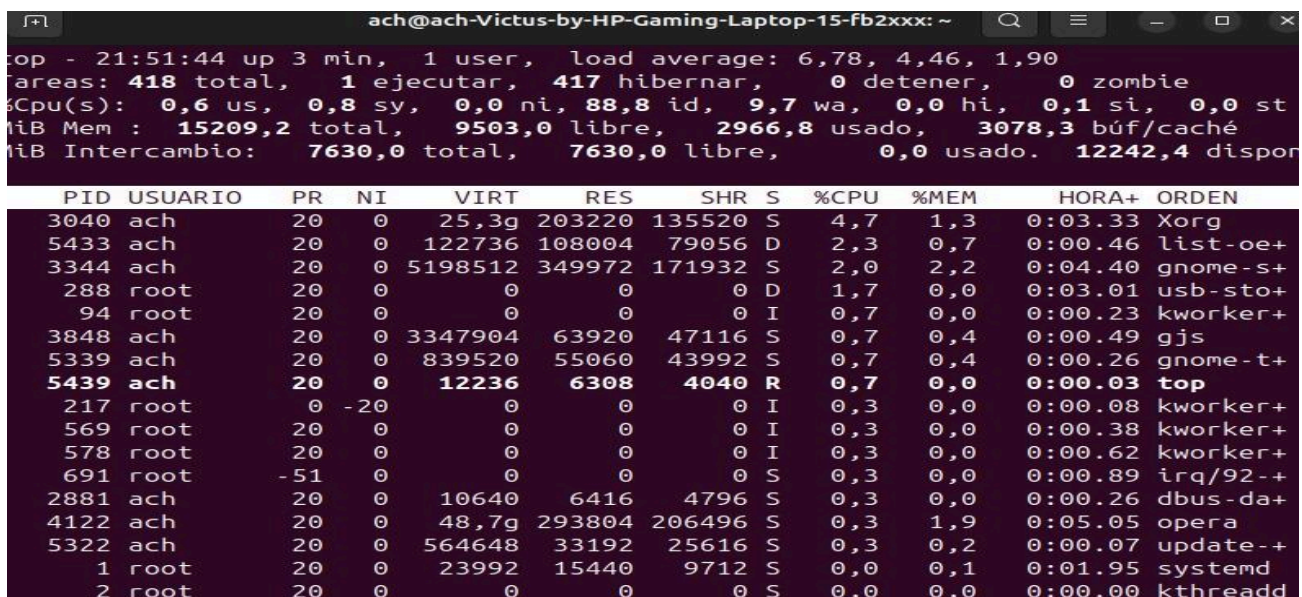
En esta práctica se analiza el funcionamiento del sistema operativo en cuanto a la administración de los recursos principales de una computadora: el procesador (CPU), la memoria RAM y el almacenamiento en disco. El propósito no es únicamente ejecutar comandos, sino comprender e interpretar la información que estos muestran, relacionándola con el comportamiento real del equipo.

En la vida diaria, es común notar que la computadora se vuelve lenta cuando se abren muchos programas o cuando se ejecutan tareas pesadas. Sin embargo, muchas veces no se sabe exactamente cuál es la causa de ese problema. Gracias a herramientas como `top`, `free -m` y `df -h`, es posible observar en tiempo real qué está ocurriendo dentro del sistema, identificando qué procesos están consumiendo más recursos y cómo se están distribuyendo.

Además, esta práctica ayuda a desarrollar una forma de pensar más analítica, ya que no se trata solo de ver números, sino de interpretarlos correctamente. Por ejemplo, no siempre que la memoria “libre” es baja significa que hay un problema, ya que el sistema puede estar utilizando la memoria de forma eficiente mediante caché.

En general, el objetivo es aprender a tomar decisiones basadas en la información obtenida, como cerrar procesos innecesarios, liberar espacio o entender cuándo el sistema está trabajando de manera normal. Esto es especialmente importante tanto para usuarios comunes como para futuros administradores de sistemas.

ACTIVIDAD 1 Análisis del comando top



```
top - 21:51:44 up 3 min, 1 user, load average: 6,78, 4,46, 1,90
Tasks: 418 total, 1 ejecutar, 417 hibernar, 0 detener, 0 zombie
Cpu(s): 0,6 us, 0,8 sy, 0,0 ni, 88,8 id, 9,7 wa, 0,0 hi, 0,1 si, 0,0 st
Mem: 15209,2 total, 9503,0 libre, 2966,8 usado, 3078,3 búf/caché
Mem Interchange: 7630,0 total, 7630,0 libre, 0,0 usado, 12242,4 dispon
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
3040	ach	20	0	25,3g	203220	135520	S	4,7	1,3	0:03.33	Xorg
5433	ach	20	0	122736	108004	79056	D	2,3	0,7	0:00.46	list-oe+
3344	ach	20	0	5198512	349972	171932	S	2,0	2,2	0:04.40	gnome-s+
288	root	20	0	0	0	0	D	1,7	0,0	0:03.01	usb-sto+
94	root	20	0	0	0	0	I	0,7	0,0	0:00.23	kworker+
3848	ach	20	0	3347904	63920	47116	S	0,7	0,4	0:00.49	gjs
5339	ach	20	0	839520	55060	43992	S	0,7	0,4	0:00.26	gnome-t+
5439	ach	20	0	12236	6308	4040	R	0,7	0,0	0:00.03	top
217	root	0	-20	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.08	kworker+
569	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.38	kworker+
578	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.62	kworker+
691	root	-51	0	0	0	0	S	0,3	0,0	0:00.89	irq/92-+
2881	ach	20	0	10640	6416	4796	S	0,3	0,0	0:00.26	dbus-da+
4122	ach	20	0	48,7g	293804	206496	S	0,3	1,9	0:05.05	opera
5322	ach	20	0	564648	33192	25616	S	0,3	0,2	0:00.07	update-+
1	root	20	0	23992	15440	9712	S	0,0	0,1	0:01.95	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthreadd

En esta imagen se muestra la ejecución del comando `top`, donde se observan los procesos activos del sistema, así como el uso de CPU y memoria en tiempo real.

Parte A: Interpretación general

- **up:**
Indica el tiempo que el sistema ha estado encendido sin reiniciarse. Este dato es útil para saber si el equipo lleva mucho tiempo en funcionamiento, lo cual puede influir en el rendimiento si no se ha reiniciado en varios días.
Ejemplo: “up 3 min” significa que el sistema se encendió hace tres minutos.
- **users:**
Muestra cuántos usuarios están activos en el sistema en ese momento. En equipos personales normalmente aparece 1, pero en servidores puede haber varios usuarios conectados al mismo tiempo.
- **load average:**
Representa el nivel de carga del CPU en tres intervalos de tiempo: 1, 5 y 15 minutos. Esto permite analizar si el sistema ha tenido un uso constante o si solo fue un pico momentáneo.
Por ejemplo, valores como 6.78, 4.46 y 1.90 indican que recientemente el sistema tuvo bastante carga, pero esta ha ido disminuyendo con el tiempo.

Parte B: Análisis de columnas (más explicadas)

- **PID:** Número único que identifica cada proceso dentro del sistema.
- **USER:** Usuario que inició el proceso.
- **PR:** Indica la prioridad del proceso; entre menor sea el valor, mayor prioridad tiene.
- **NI:** Ajuste de prioridad que se puede modificar manualmente.
- **VIRT:** Cantidad total de memoria que el proceso puede utilizar, incluyendo memoria no utilizada todavía.
- **RES:** Memoria RAM real que está usando el proceso en ese momento.
- **SHR:** Parte de la memoria que puede compartirse con otros procesos.
- **S:** Estado del proceso; por ejemplo, “S” significa que está en espera.
- **%CPU:** Qué tanto está utilizando el procesador ese proceso.
- **%MEM:** Cuánta memoria RAM está utilizando.
- **TIME+:** Tiempo total que el proceso ha usado el CPU desde que inició.
- **COMMAND:** Nombre del programa o proceso en ejecución.

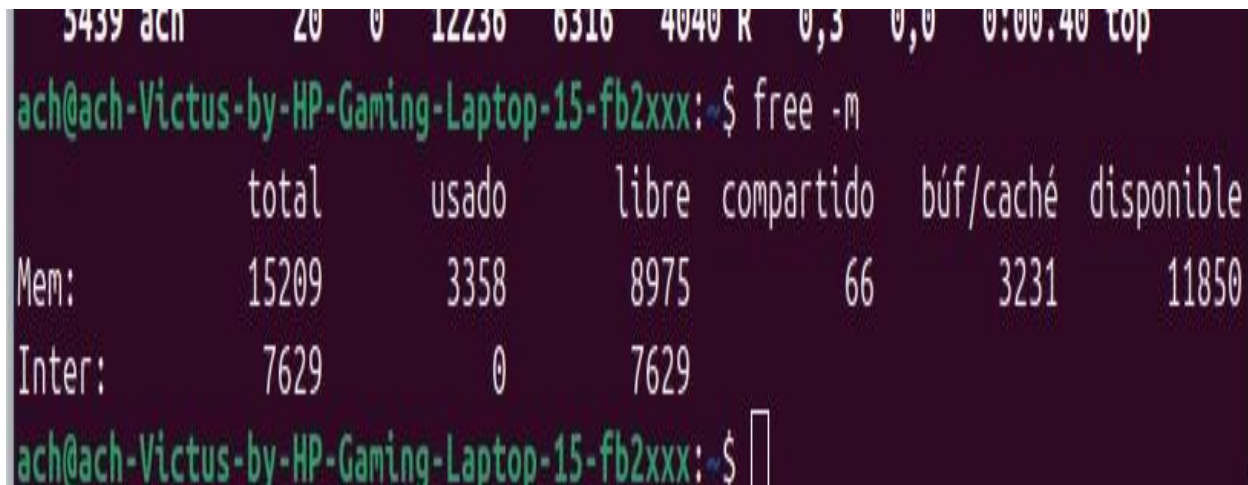
Parte C: Análisis

Al observar los procesos, se puede identificar que “Xorg” es el que más CPU consume en ese momento, lo cual tiene sentido porque se encarga del entorno gráfico. Por otro lado, “gnome-shell” es el que más memoria utiliza, ya que también forma parte de la interfaz del sistema.

El estado “S” indica que muchos procesos están en espera, lo cual es normal porque no todos se ejecutan al mismo tiempo. También se pueden ver procesos que parecen innecesarios, pero en realidad forman parte del funcionamiento del sistema operativo.

Si el CPU llega al 100%, el sistema puede volverse lento, los programas tardan en responder y la experiencia del usuario se ve afectada. Esto puede suceder cuando hay demasiados procesos activos o alguno está consumiendo recursos en exceso.

ACTIVIDAD 2. Análisis de memoria



```
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ free -m
```

	total	usado	libre	compartido	búf/caché	disponible
Mem:	15209	3358	8975	66	3231	11850
Inter:	7629	0	7629			

```
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$
```

En esta imagen se observa el uso de la memoria RAM del sistema, incluyendo la memoria utilizada, libre y disponible.

Análisis

En el análisis de memoria, se observa que aunque existe una cantidad considerable de memoria en uso, también hay una gran parte disponible. Esto indica que el sistema está funcionando correctamente.

Un punto importante es que el valor de memoria “free” no siempre refleja la realidad, ya que el sistema utiliza la memoria disponible como caché para mejorar el rendimiento. Por eso, el valor más importante es “available”, ya que representa la memoria que realmente se puede usar para nuevas aplicaciones.

En este caso, la memoria no presenta problemas, ya que hay suficiente espacio disponible. Si la memoria estuviera saturada, se podrían cerrar programas que no se estén utilizando o, en casos más extremos, considerar aumentar la memoria RAM del equipo.

ACTIVIDAD 3. Análisis de disco



```
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ df -h
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
tmpfs           1,5G   3,0M   1,5G   1% /run
/dev/sda2       55G    11G   42G   21% /
tmpfs           7,5G    63M   7,4G   1% /dev/shm
tmpfs           5,0M    20K   5,0M   1% /run/lock
efivarfs        256K    52K   200K   21% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sda4       853G    1,2G   808G   1% /home
/dev/sda1       1,1G    6,2M   1,1G   1% /boot/efi
tmpfs           1,5G    128K   1,5G   1% /run/user/1000
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$
```

En esta imagen se muestra el uso del almacenamiento del sistema, indicando el espacio total, usado y disponible en cada partición.

Análisis

En cuanto al almacenamiento, se puede observar que la partición principal tiene un uso del 21%, lo cual indica que aún hay suficiente espacio disponible.

El parámetro “Mounted on” es importante porque indica en qué parte del sistema se encuentra accesible esa partición. Por ejemplo, “/” representa la raíz del sistema, donde se almacenan los archivos principales.

Si el disco llegara al 100%, el sistema no podría guardar más archivos ni instalar programas, lo cual podría causar errores o fallos en el funcionamiento. En este caso, no hay riesgo, ya que el uso del disco es bajo.

ACTIVIDAD 4

En general, el recurso que más se utiliza en este caso es el CPU, ya que presenta valores relativamente altos en el promedio de carga reciente. Esto puede afectar el rendimiento del sistema, especialmente al ejecutar aplicaciones gráficas o tareas pesadas.

Desde el punto de vista de un administrador, sería importante monitorear constantemente estos valores, identificar procesos que consuman demasiados recursos y tomar decisiones como cerrarlos o limitar su uso. También es recomendable mantener el sistema optimizado y evitar ejecutar demasiados programas al mismo tiempo.

CONCLUSIÓN

En esta práctica se logró comprender mejor cómo funciona el sistema operativo en cuanto al uso de recursos. Más allá de ejecutar comandos, lo más importante fue aprender a interpretar la información y entender qué significa en un contexto real.

Se pudo observar que el rendimiento de una computadora no depende únicamente de tener mucha memoria o un buen procesador, sino de cómo se están utilizando esos recursos. Herramientas como `top`, `free -m` y `df -h` permiten tener una visión clara de lo que está pasando en el sistema en todo momento.

Además, se aprendió que algunos valores pueden ser engañosos si no se interpretan correctamente, como el caso de la memoria libre. Esto refuerza la importancia de analizar la información con criterio y no solo basarse en números.

En lo personal, esta práctica resulta útil porque ayuda a entender por qué una computadora puede volverse lenta y qué acciones se pueden tomar para mejorar su rendimiento. En conclusión, el uso de estas herramientas es fundamental para mantener un sistema en buen estado y tomar decisiones informadas.